

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANSI

Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme

Ara Sınav · Cevap Belgesi

Nurcan Denli Bayır

Öğrenci No: N25110987

nurcandenli25@hacettepe.edu.tr

DÖNEM 2025-2026 Bahar

TESLİM TARİHİ 30 Nisan 2026

Bu belge, sınavda istenen iki senaryo için nesneye yönelik tasarım çözümlerini sunar. Her soru için (i) senaryo çözümlemesi, (ii) tasarım örüntüsü seçimleri ile *reddedilmiş alternatiflerin gerekçeleri*, (iii) UML 2.x sınıf diyagramı, (iv) bir veya iki sıra (sequence) diyagramı ve (v) tipik çalışma akışları yer almaktadır. Diyagramlar, bağlantılık (coupling) ve uyum (cohesion) ölçütleri ile *okunaklılık* dengesi gözetilerek elle dizayn edilmiş; otomatik olarak yerleştirilmemiştir.

İÇİNDEKİLER

Soru 1 · Akıllı Ev Yönetim Sistemi *State + Mediator + Observer*

Soru 2 · SimpleCar E-Satış Sistemi *Strategy + CoR + Command*

SORU 1 · 50 PUAN

Akıllı Ev Yönetim Sistemi

State, Mediator ve Observer Örüntülerinin Birlikte Kullanımı

1.1 Senaryonun Çözümlemesi

Senaryo, dört tip bileşen tanımlar: iki *aktif sistem* (aydınlatma, ısıtma), iki *pasif ölçüm kaynağı* (kapı sensörü, hareket sensörü) ve bir *orta kontrol noktası* (akıllı ev izleme motoru). Bileşenler arasındaki etkileşimleri dört temel olguya indirgeyebiliriz:

- Davranışsal çoğulluk.** Aydınlatma ve ısıtma sistemleri, iç durumlarına — yani aktif *moda* — göre *farklı davranır*. Tasarruflu modda ısıtma 18°C, aydınlatma asgari seviye hedefler; güvenli modda ise sırasıyla 40°C panel sıcaklığı ve maksimum aydınlatma uygulanır. Bu davranışsal çoğulluğu **if/switch** ile çözmek, her yeni mod eklendiğinde mevcut sınıfı değiştirmeyi gerektirir. Polimorfizm üzerinden taşınması *açık-kapalı* prensibinin (OCP) doğal sonucudur.
- Koşullu senkronizasyon.** İki sistemin modu *bağlantılıdır*: bir sistemde tasarruflu mod seçilirse diğeri de zorunlu olarak geçer. Bu kural sistemler arasında *doğrudan* uygulanırsa, her sistem diğeri referans alır; $n \times (n-1)$ bağlantısı ortaya çıkar. Senaryoda iki sistem var, ancak ileride yeni bir sistem (örn. sulama) eklendiğinde doğrudan referans yapısı kırılğan hale gelir.
- Olay yayını, alıcı farkındalığı olmadan.** Sensörler, ölçümlerini iletmeli; ama *kime* ilettiklerini *bilmek zorunda olmamalı*. Sensörün motora doğrudan referansı olması, sensörü izleme altyapısına bağlar — sensörü başka bir bağlamda (örn. test, ayrı bir konsol) kullanmayı imkânsızlaştırır.
- Çoğul bildirim hedefi.** Bir kullanıcının *birden fazla* istemcisi olabilir (mobil ve web). Motor, "kullanıcıya bildirim gönder" eylemini somut bir istemci tipine bağlarsa, yeni bir kanal (e-posta, SMS, sesli asistan) eklendiğinde motor değişir. Burada da *yayıncı-abone* ayrışması kaçınılmazdır.

1.2 Örüntü Seçimleri ve Gerekçeleri

Yukarıdaki dört olgu, GoF kataloğundaki üç *davranışsal* örüntü ile noktasal olarak eşleşir:

ÖRÜNTÜ	UYGULANAN YER	ÇÖZDÜĞÜ OLGU
State <i>GoF, s.305</i>	<code>CalismaModu</code> arayüzü; <code>GüvenliMod</code> ve <code>TasarrufluMod</code> ; <code>EvSistemi</code> «bağlam» rolünde, <code>aktifMod</code> alanını tutar.	(1) Davranışsal çoğulluk: <code>komutCalistir</code> çağırıldığında davranış aktif moda göre polimorfik seçilir. Yeni bir mod eklemek <code>EvSistemi</code> 'ni değiştirmez.

ÖRÜNTÜ	UYGULANAN YER	ÇÖZDÜĞÜ OLGU
Mediator <i>GoF, s.273</i>	AkıllıEvIzlemeMotoru ; tüm EvSistemi ve Sensor nesnelerini tanır, sistemleri birbirine bağlamadan koordine eder.	(2) Koşullu senkronizasyon: "tüm sistemler aynı moda geçsin" gibi çok-yönlü kurallar arabulucuda <i>tek bir noktada</i> uygulanır; sistemler arası referans gerekmez.
Observer <i>GoF, s.293</i>	(a) Sensor ↔ SensorGozlemcisi arayüzü (motor abonedir). (b) AkıllıEvIzlemeMotoru ↔ KullaniciBildirimAlici arayüzü (mobil/web abonedir).	(3) Olay yayını ve (4) çoğul bildirim hedefi: hem sensör hem motor, abone tipinden bağımsız olarak yayın yapar. Yeni kanal/abone eklemek mevcut yayıncıyı değiştirmez.

1.3 Reddedilen Alternatifler

ALTERNATİF	NEDEN TERCİH EDİLMEDİ?
Singleton — AkıllıEvIzlemeMotoru 'nu tekil yapmak.	Senaryo "bir akıllı ev" den bahsediyor; ancak <i>test edilebilirlik</i> ve <i>gelecek çok-evli</i> (apartman, site) senaryosu için tekillik bağımlılığı maliyetli. Tekillik bir <i>üretim/yaratım</i> kararı; mevcut tasarım <i>davranışsal</i> sorunları çözer.
Strategy — modları CalismaStratejisi olarak taşımak.	Strategy, davranışı <i>dışarıdan</i> seçilen bir algoritma olarak modeller; biz içine ait <i>durumu</i> modelliyoruz. Özellikle "iki sistemin modu birlikte değişir" kuralı, sistemden ayrı bir strateji nesnesini gerektirmez. State daha doğru kavramsal eşleşmedir.
Pub/Sub mesaj kuyruğu — sensör olayları için.	Senaryo bunu istemez; ek altyapı maliyeti getirir. Observer, <i>aynı süreç içinde</i> ihtiyaç duyulan ayrışmayı sade biçimde sağlar.
Visitor — mod değişikliğinde sistemleri dolaşmak için.	Visitor, <i>sabit nesne hiyerarşisi üzerinde değişken işlemler</i> için uygundur. Burada işlem (mod değiştirme) sabit, hiyerarşi (sistemler) genişleyebilir; tam ters yön. Mediator + State daha uygun.

Mimari kanaat. *State davranışı, Mediator koordinasyonu, Observer ise bilgi yayınına bağımsız eksenler olarak ayırır. Üç örüntü birbirinin kaldırıcı: birini çıkartmak diğer ikisinin yükünü artırır ve kodun açılan/kapanan dengesini bozar.*

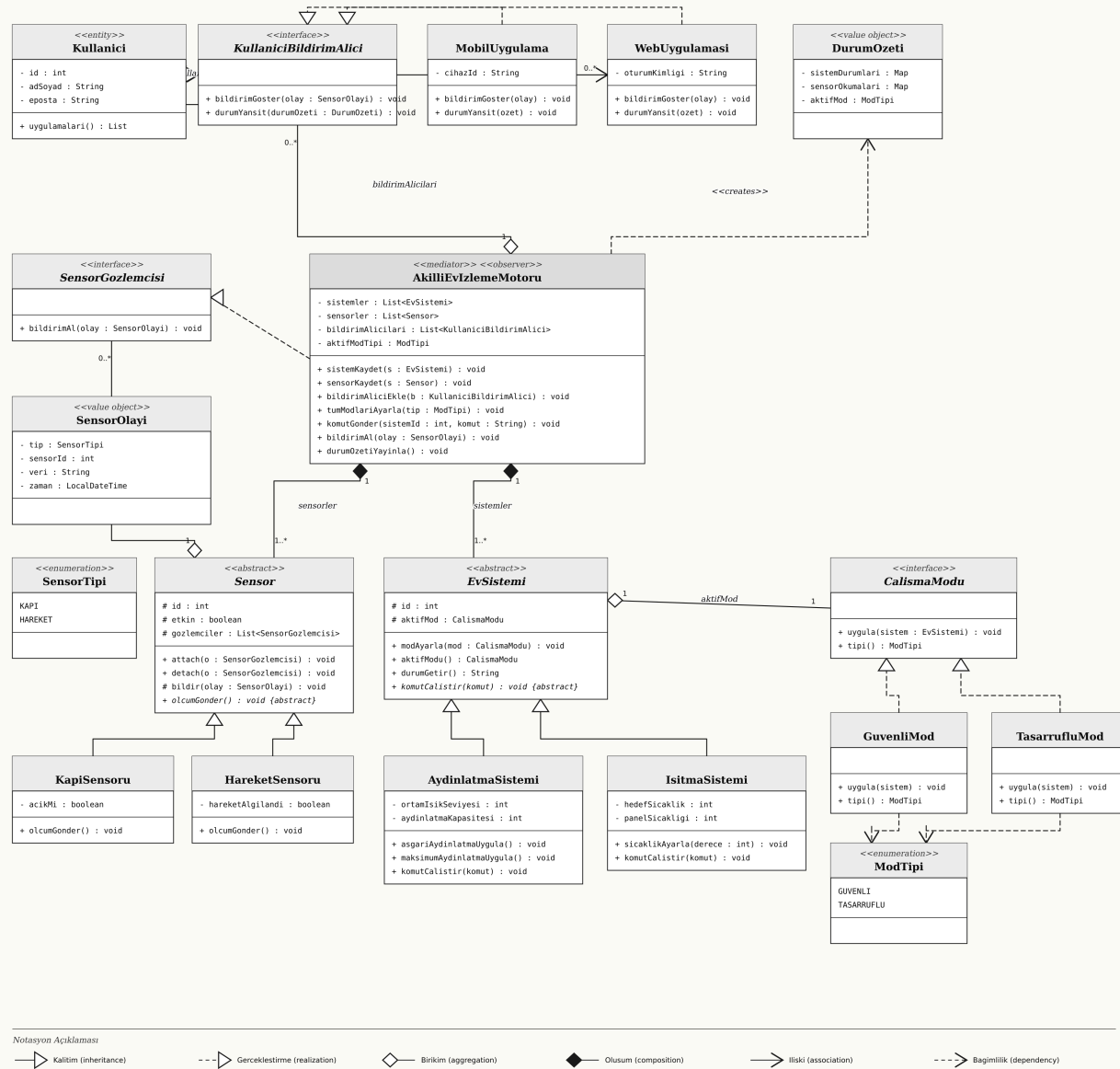
1.4 Sınıf Diyagramı

Diyagram okunabilirliği için bir sonraki sayfa yatay (landscape) basılmıştır.

1.4 Sınıf Diyagramı

Soru 1 — Akıllı Ev Yönetim Sistemi

State + Mediator + Observer Örüntüleri



Şekil 1.1 · Akıllı Ev Yönetim Sistemi — UML 2.x sınıf diyagramı. Sol katman: kullanıcı ve görüntüleme; orta katman: arabulucu motor ve gözlemci arayüzleri; alt katman: sistem ve sensör hiyerarşileri.

1.5 Sınıf Açıklamaları

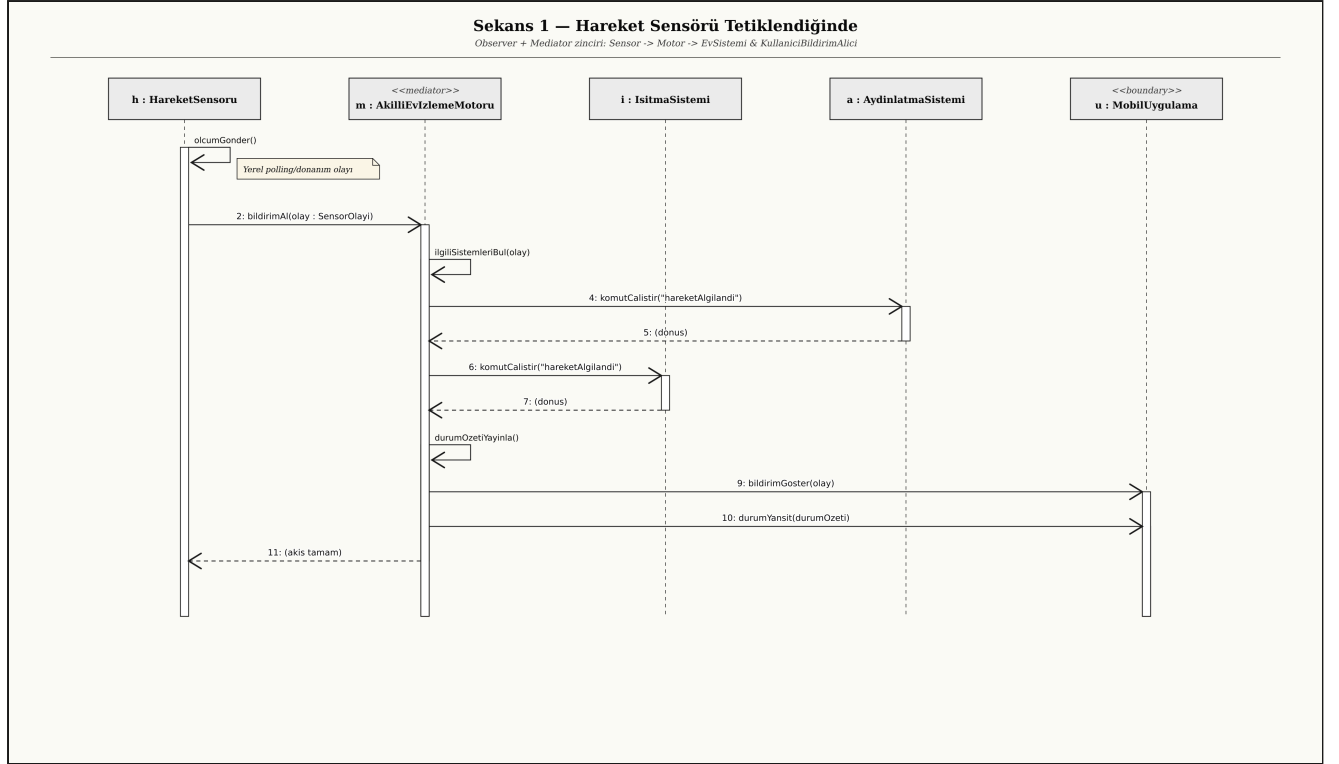
SINIF / ARAYÜZ	STEREOTİP	SORUMLULUK & ROLLER
Kullanici	«entity»	Ev sahibinin kimliği; bir veya birden fazla bildirim alıcıya (mobil/web) sahip olabilir.
KullaniciBildirimAlici	«interface»	Observer arayüzü (kanal-bağımsız). bildirimGoster(olay) ve durumYansit(ozet) .
MobilUygulama . WebUygulamasi	«concrete»	Somut gözlemci; kanal-özel görüntüleme yapar. Kullanıcı komutlarını motora iletir.
DurumOzeti	«value object»	Anlık durum fotoğrafı; değişmez (immutable). Motor üretir, alıcılar tüketir.
AkilliEvIzlemeMotoru	«mediator» + «observer»	Tüm sistem ve sensörleri tanır. Sensör olaylarında gözlemci, kullanıcı için yayıncı. Mod senkronizasyonu, komut yönlendirme ve durum yayını.
EvSistemi	«abstract»	State için bağlam; aktifMod alanı üzerinden davranışını polimorfik seçer. komutCalistir alt sınıflara bırakılır.
AydinlatmaSistemi . IsitmaSistemi	«concrete»	Cihaz-özel davranışı (asgari/maksimum aydınlatma; hedef sıcaklık) uygular.
CalismaModu	«interface»	State arayüzü; uygula(sistem) ile bağlamı yapılandırır.
GuvenliMod . TasarrufluMod	«concrete»	İki politik davranış; maksimum kapasite ile asgari/hedef ayar.
ModTipi	«enumeration»	Kullanıcı arayüzünden gelen mod tercihi için tip-güvenli sabitler.
Sensor	«abstract»	Özne (subject) rolü: attach / detach ve bildir ortak metotları.
KapiSensoru . HareketSensoru	«concrete»	Donanıma özgü ölçüm metotları (olcumGonder); olay tetiklerler.
SensorGozlemcisi	«interface»	Sensör olaylarını alacak nesneler için Observer arayüzü (motor uygular).

SINIF / ARAYÜZ	STEREOTİP	SORUMLULUK & ROLLER
Sensor0layı	«value object»	Tip, kaynak sensör, veri ve zaman taşıyan değişmez olay nesnesi.
SensorTipi	«enumeration»	KAPI / HAREKET; mantık kontrolü ve kayıt için.

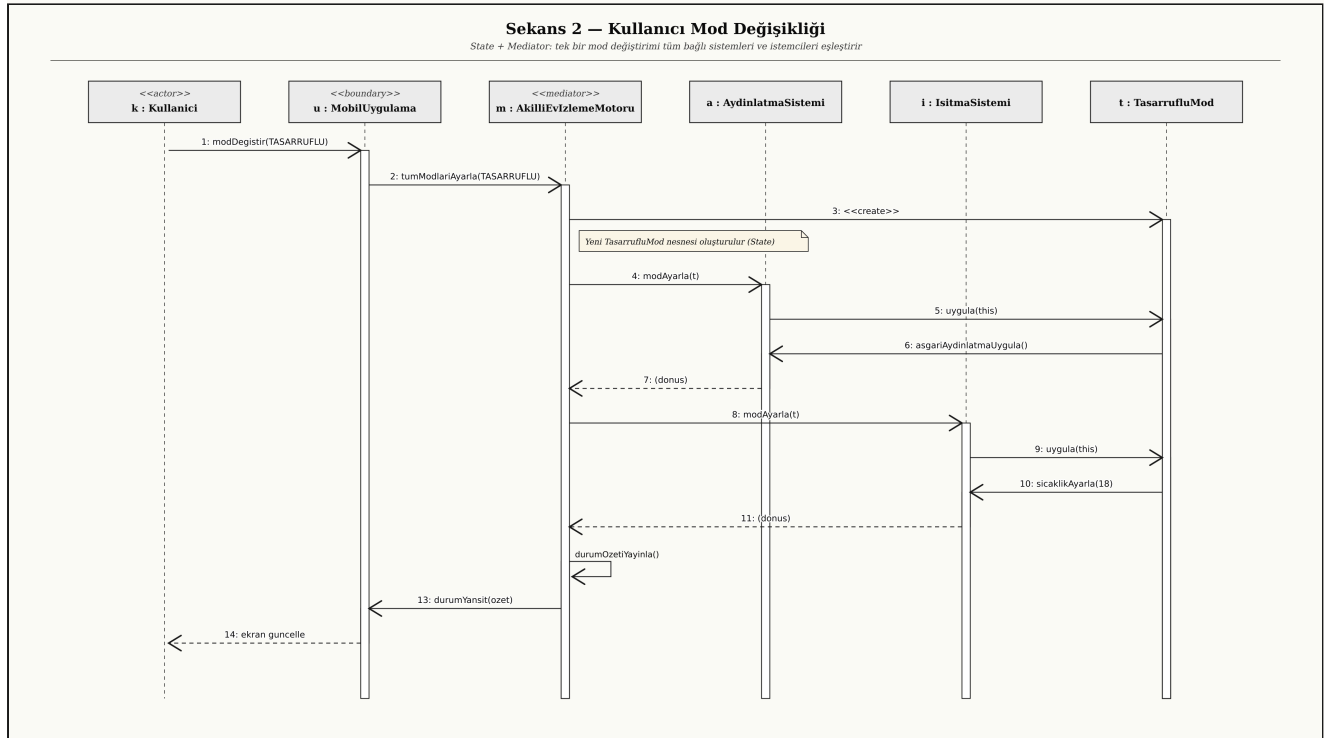
1.6 İlişki Tipleri (UML Notasyonu)

- Composition.** AkıllıEvIzlemeMotoru ◆— EvSistemi (1..*) ve AkıllıEvIzlemeMotoru ◆— Sensor (1..*) : motor olmadan sistem/sensör anlamlı değildir — yaşam döngülerini motor sahiplenir.
- Aggregation.** AkıllıEvIzlemeMotoru ◇— KullaniciBildirimAlici (0..*) : bildirim alıcıları motorun parçası değildir, dış dünyaya aittir; motor onları yalnızca tutar.
- Aggregation.** EvSistemi ◇— CalismaModu (aktif mod): mod nesnesi sistemin yaşam döngüsünden bağımsız oluşturulup atanır.
- Realization.** MobilUygulama / WebUygulamasi —..▷ KullaniciBildirimAlici ; GuvenliMod / TasarrufluMod —..▷ CalismaModu ; AkıllıEvIzlemeMotoru —..▷ SensorGozlemcisi .
- Inheritance.** Sensor ve EvSistemi hiyerarşileri.
- Dependency.** AkıllıEvIzlemeMotoru —..> DurumOzeti («creates»): motor durum özetini oluşturup yayınlr; alıcılar bunu yalnızca tüketir.

1.7 Sıra Diyagramları (Çalışma Akışları)



Şekil 1.2 · Hareket sensörü tetiklendiğinde olay akışı. Sensör olayı gözlemci üzerinden motora iletilir; motor ilgili sistemleri uyarır, sonra DurumOzeti ile tüm bildirim alıcılarını eşleştirir.



Şekil 1.3 · Kullanıcının tasarruflu mod talebi. Tek bir **tumModlariAyarla** çağırısı, mediator aracılığıyla tüm sistemleri ve istemcileri tutarlı biçimde günceller; sistemler birbirini referans almaz.

1.8 Tasarımın Niteliksel Avantajları

- **Açık-Kapalı (OCP).** Yeni mod (UykuModu), yeni sensör (Pencere), yeni bildirim kanalı (E-posta); her durumda *yalnızca yeni bir sınıf* eklenir, mevcut kod değişmez.
- **Tek Sorumluluk (SRP).** Mod davranışı `CalismaModu` hiyerarşisinde; senkronizasyon politikası `AkilliEvIzlemeMotoru` 'nda; olay taşıması `Sensor` + `SensorGozlemcisi` ikilisinde tutulmuştur.
- **Düşük Bağlılık.** Sistemler birbirini, sensörler de motoru somut bir tip olarak bilmez.
- **Test Edilebilirlik.** Stub gözlemci ve sahte modlar ile motor birim test seviyesinde doğrulanabilir.
- **Liskov Uyumu.** Yeni mod, yeni sistem ve yeni sensör türleri üst sözleşmenin (*contract*) ihlali olmadan eklenir.

SORU 2 • 50 PUAN

SimpleCar E-Satış Sistemi

Strategy, Chain of Responsibility ve Command Örüntülerinin Birlikte Kullanımı

2.1 Senaryonun Çözümlemesi

SimpleCar firması yalnızca e-satış yapan bir araba üreticisidir. Domeni dört bileşene ayrılabilir:

- Algoritma ailesi (ödeme).** Ödeme tek bir *davranıştır*, ancak *banka havalesi*, *paypal*, *soğuk cüzdan* gibi farklı yollarla yapılır; senaryo ayrıca bu listenin *sıklıkla genişleyip daralacağını* özellikle vurgular. Çalışma zamanında seçilebilen, bağımsız olarak değiştirilebilen bir *algoritma ailesi* gerekir.
- Aşamalı ve genişleyebilir kontrol.** Her sipariş *sahtecilik*, *limit* ve *bakiye* kontrollerine tabidir. Birinin olumsuzluğu siparişi iptal eder. Senaryo bu kontrollerin de zamanla *artırılabilceğini* belirtir. Bu, bir *filtre zinciri*: her halka kararını verir, başarılıysa sıradakine devreder; başarısızsa zinciri keser.
- Sıralı işleme adımları.** Tüm kontroller başarılıysa sipariş sırasıyla *fatura düzenleme*, *fatura gönderme* ve *alacaklara kaydetme* adımlarıyla işlenir. Adımlar ileride değişebilir; her biri test edilebilir bağımsız bir iş birimini temsil eder.
- Yönetim ve yaşam döngüsü.** Bir orchestrator (use-case) bileşen, siparişi *alır*, *doğrular* ve *işler*. Domain (Siparis) ile servis sorumlulukları ayrık tutulmalıdır.

2.2 Örüntü Seçimleri ve Gerekçeleri

ÖRÜNTÜ	UYGULANAN YER	ÇÖZDÜĞÜ OLGU
Strategy <i>GoF, s.315</i>	<code>OdemeYontemi</code> arayüzü; <code>BankaHavalesi</code> , <code>Paypal</code> , <code>SogukCuzdan</code> ; siparişle 1-1 birikim.	(1) Algoritma ailesi: ödeme ailesi sipariştten bağımsız olarak yer değiştirebilir; yeni yöntem eklemek mevcut kodu değiştirmez.
Chain of Responsibility <i>GoF, s.223</i>	<code>SiparisKontrolu</code> soyut sınıfı; <code>Sahtecilik</code> , <code>Limit</code> , <code>Bakiye</code> halkaları; <code>setSonraki</code> ile kuruluıyor.	(2) Aşamalı kontrol: halka başarılıysa sıradakine devreder, başarısızsa zincir kesilir; yeni kontrol eklemek tek satır konfigürasyondur.
Command + Macro Command <i>GoF, s.233</i>	<code>Komut</code> arayüzü; <code>FaturaDuzenle</code> , <code>FaturaGonder</code> , <code>AlacaklaraKaydet</code> ; <code>SiparisIsleyici</code> sırayla çalıştırır.	(3) Sıralı işleme adımları: her adım kapsüllenmiş; sıra değiştirme, ek adım, geri-alma (undo) gibi ihtiyaçlar için esnek altyapı.

2.3 Reddedilen Alternatifler

ALTERNATİF	NEDEN TERCİH EDİLMEDİ?
Template Method — sipariş işleme akışını soyut sınıfta şablon olarak kurmak.	Şablon, <i>sıra sabit</i> ise iyidir; ancak senaryo "adım sayısı değişebilir" implikasyonunu taşır (yeni adımlar). Komut listesi, çalışma zamanında yeniden düzenlenebilir; şablon ise sınıfların yeniden yazılmasını gerektirir.
Decorator — kontrolleri sarmalayıcı olarak eklemek.	Decorator, ana arayüze yeni davranış ekler; ancak burada kontroller <i>kararsız</i> : false dönerse akışı durdurur. Bu, "ekleme" değil "eleme" semantiği; CoR daha doğru.
Observer — sipariş durumu değiştiğinde abonelere haber vermek.	Faydalı olabilirdi; ancak senaryo "bilgilendirme" istemiyor, <i>işlem akışını</i> tarif ediyor. Çözümümüz işlem-yönlüdür; Observer ihtiyaca göre daha sonra eklenebilir, mimariyi engellemez.
State — sipariş durumu için.	<code>SiparisDurumu</code> bir enum yeterli; siparişin davranışı durumla değişmiyor (yalnızca basit gözlemlenebilir alanlar). State aşırı mühendislik olur.

Mimari kanaat. *Strategy "ne ile ödensin", CoR "kabul edilebilir mi", Command "kabul sonrası ne yapılsın" sorularını birbirinden bağımsız cevaplar. Senaryonun her üç değişme eksenini — ödeme yöntemleri, kontrol kuralları, işleme adımları — ayrı bir örüntü ile soyutlanmıştır; biri büyürken diğerleri sabit kalır.*

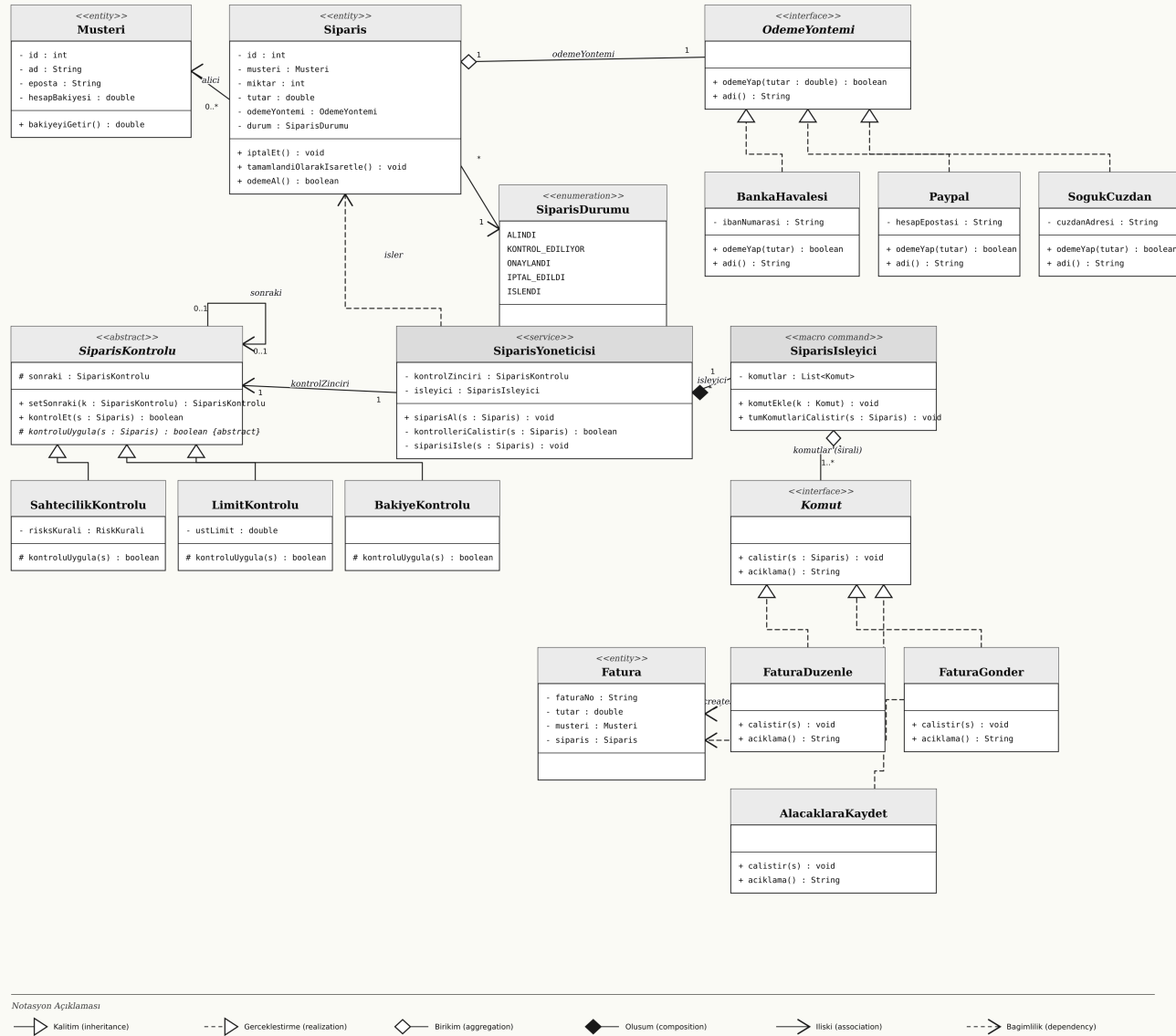
2.4 Sınıf Diyagramı

Diyagram okunabilirliği için bir sonraki sayfa yatay (landscape) basılmıştır.

2.4 Sınıf Diyagramı

Soru 2 — SimpleCar E-Satış Sistemi

Strategy + Chain of Responsibility + Command Örüntüleri



Şekil 2.1 · SimpleCar E-Satış — UML 2.x sınıf diyagramı. Sol kanat: CoR (kontroller); orta: orchestrator; sağ üst: Strategy (ödeme yöntemleri); sağ alt: Command (sıralı işleme adımları).

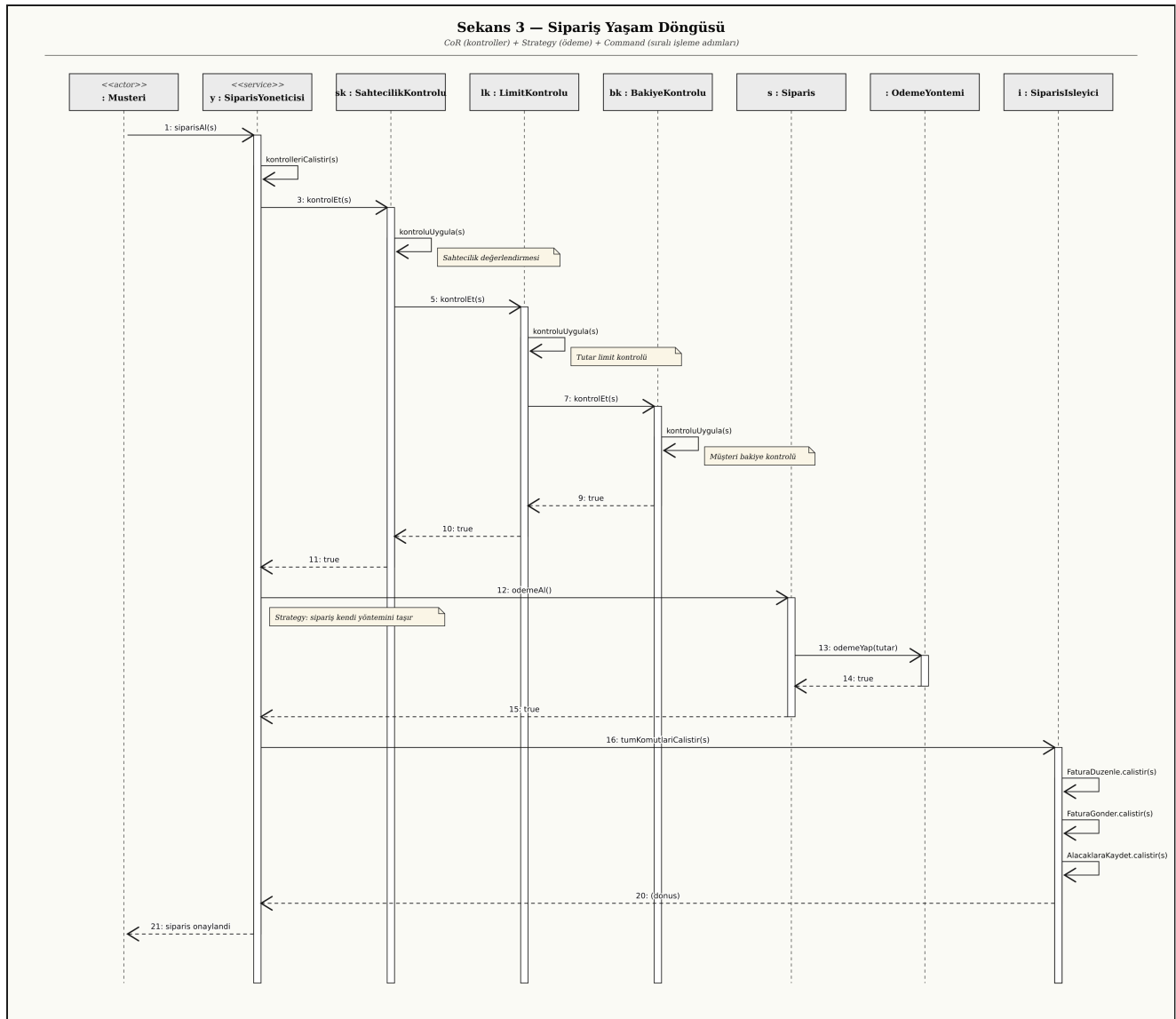
2.5 Sınıf Açıklamaları

SINIF / ARAYÜZ	STEREOTİP	SORUMLULUK & ROLLER
Musteri	«entity»	Siparişi veren kişi; hesapBakiyesi bakiye kontrolünde kullanılır.
Siparis	«entity»	Aggregate root; tutar, miktar, seçilen OdemeYontemi, durum bilgilerini taşır.
SiparisDurumu	«enumeration»	Yaşam döngüsü sabitleri: ALINDI / KONTROL_EDILIYOR / ONAYLANDI / IPTAL_EDILDI / ISLENDI.
OdemeYontemi	«interface»	Strategy sözleşmesi; odemeYap(tutar) imzası.
BankaHavalesi . Paypal . SogukCuzdan	«concrete»	Mevcut ödeme stratejileri; her birinin kanal-özel alanları (IBAN, e-posta, cüzdan adresi) vardır.
SiparisKontrolu	«abstract»	CoR taban sınıfı; kontrolEt şablon metodu zincirleme işini taşır, kontroluUygula alt sınıflara bırakılır.
SahtecilikKontrolu . LimitKontrolu . BakiyeKontrolu	«concrete»	Tek bir kuralı uygulayan halkalar; bağımsız birim test yapılabilir.
Komut	«interface»	Command sözleşmesi; calistir(siparis) .
FaturaDuzenle . FaturaGonder . AlacaklaraKaydet	«concrete»	Senaryoda istenen sıralı üç işleme adımı; her biri kendi yan etkisinden sorumlu.
SiparisIsleyici	«macro command»	Sıralı komut listesi; komutEkle ile genişletilebilir.
SiparisYoneticisi	«service»	Use-case orchestratoru; kontrol zincirini ve işleyiciyi koordine eder. Açık: burada Facade kalıtsal bir izi vardır — çağırana tek bir siparisAl(s) arayüzü sunulur.
Fatura	«entity»	Fatura komutları arasında paylaşılan veri; sipariş ile 1-1 ilişkili.

2.6 İlişki Tipleri (UML Notasyonu)

- *Aggregation.* Siparis $\diamond$ OdemeYontemi (1..1) : ödeme yöntemi siparişe atanır, fakat onun parçası değildir.
- *Aggregation.* SiparisIsleyici $\diamond$ Komut (1..*, sıralı) : komut listesi işleyiciden bağımsız olarak da var olabilir.
- *Composition.* SiparisYoneticisi $\blacklozenge$ SiparisIsleyici : yönetici, işleyiciyi kendisi oluşturur ve sahiplenir.
- *Self-association.* SiparisKontrolu – sonraki: 0..1 : zincirleme bağıntısı, halkanın kendisine.
- *Realization.* BankaHavalesi/Paypal/SogukCuzdan $\dashv$ OdemeYontemi ;
FaturaDuzenle/FaturaGonder/AlacaklaraKaydet $\dashv$ Komut .
- *Inheritance.* Üç kontrol halkası SiparisKontrolu 'ndan türer.
- *Dependency.* SiparisYoneticisi $\dashv$ Siparis («invokes»); FaturaDuzenle $\dashv$ Fatura («creates»).

2.7 Sıra Diyagramı (Sipariş Yaşam Döngüsü)



Şekil 2.2 · Bir siparişin alınmasından ISLENDİ durumuna geçişine kadar tüm etkileşim akışı. Kontroller CoR boyunca devredilir; işleme adımları Macro Command tarafından sırayla çalıştırılır.

2.8 Genişletilebilirlik Senaryoları

YENİ GEREKSİNİM	MEVCUT TASARIMDA YAPILACAK TEK ŞEY
Kripto kart yöntemi eklemek	OdemeYontemi 'ni uygulayan yeni bir sınıf yazmak. Mevcut hiçbir kod değişmez.
KYC kontrolü eklemek	SiparisKontrolu 'ndan türetilen yeni bir halka yazıp zincire setSonraki ile takmak.
Kargo etiketi oluşturma adımı eklemek	Komut 'u uygulayan yeni bir sınıfı SiparisIsleyici.komutEkle ile dahil etmek.

YENİ GEREKSİNİM	MEVCUT TASARIMDA YAPILACAK TEK ŞEY
Bazı adımları paralel çalıştırma	<code>SiparisIsleyici</code> 'yi <code>ParalelSiparisIsleyici</code> olarak alternatifleştirmek (Liskov uyumlu).
Tüm kontrolleri tek seferde çalıştırıp tüm hataları toplama	Yeni bir <code>HepsiniDogrulayanSiparisKontrolu</code> kompozit halkası yazmak; mevcut halkalar değişmeden kullanılır.

2.9 Sonuç

Önerilen tasarım; siparişin *alınması, doğrulanması ve işlenmesi* iç akışlarını birbirinden ayrı, örüntü-tabanlı kapsüllere yerleştirir. Senaryonun en sık değişeceği belirtilen iki ekseni — *ödeme yöntemleri* ve *kontrol kuralları* — mevcut kodu değiştirmeden büyür. Sıralı işleme, gözlemlenebilir, sıra/komut listesi değiştirilebilir ve test edilebilir bir komut akışı ile gerçekleştirilir. Böylece, hem sınav kurallarında istenen *örüntü adı açıkça belirtilmiş* ve *ilişki tipi ile işaretlemeleri doğru kullanılmış*; hem de senaryodaki nitelikler ve metotlar sınıflar içinde konumlandırılmıştır.